贵轮动力公司“11•29”伤害事故调查报告

来源：修文县应急管理局 发布时间： 2026-05-30 13:37 阅读次数：271次

2023年11月29日下午3时37分许，贵州轮胎股份有限公司动力供应公司（以下简称：贵轮动力公司）发生一起伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约168.8万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条的规定，按照《县人民政府关于<修文县应急管理局关于成立贵州轮胎股份有限公司“11·29”伤害事故调查组的请示>的批复》（修府函〔2023〕113号）要求，由县应急局牵头，县市场监管局、县工信局、县公安局、县总工会、修文经开区、扎佐街道组成贵轮动力公司“11·29”伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组下设管理组、技术组两个专项工作小组，分别由县应急局、县市场监管局牵头。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、产品质量鉴定、综合分析等工作，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任单位及人员责任， 提出了对责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故发生的原因和暴露出的问题，提出了下一步防范措施。

调查认定，贵轮动力公司“11·29”伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故单位及设备概况

（一）事故单位概况

1.贵轮动力公司，是贵轮公司下属一个分公司，是为轮胎生产提供五大动力（动力水、电、蒸气、压缩空气、氮气，以下简称水、电、汽、气、氮气）的供应部门。现有员工169人，下设安全环保部、生产设备部、综合部3个部门及锅炉供水、供发电、公用工程、再生胶4个区域，部门、区域之间组织结构相对独立，但工作业务又相互融合。其中，公用工程区域按照轮胎制造项目建成的时间次序，划分为四期系统，分别为其他各分公司供应蒸汽、动力水、高温一次二次水、低温水、压缩空气、氮气。本次事故发生在为一、二期系统配套的公用工程区域的动力站房内，该动力站的二期系统硫化循环热水（二次回水）管道上的过滤器底板突然被冲开，造成1名巡检人员被喷出的高温高压的水蒸气冲击、灼烫伤害致死。

2.贵州中阀科技有限公司（以下简称：贵州中阀公司），成立于2020年12月7日，属有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91520302MAAK5JU38R，公司注册地址：贵州省遵义市红花岗区南宫山电子商贸城A31001，法定代表人：严X霞，经营范围：软件开发；强弱电系统安装；销售：阀门、水泵、消防设备、仪器仪表、电线电缆、五金、交电、橡胶制品、建筑材料、有色金属、办公用品、电力物

返回顶部

资、环卫设备、机电设备、机械设备、劳保用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：叁佰万元整。贵州中阀公司是经贵轮公司考评合格供应商，是本次事故涉案过滤器的供货单位，该公司是经中阀控股（集团）有限公司授权全权办理贵轮公司项目投标、签约、供货等工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

（二）涉案过滤器概况

1.申报购买审批情况。2022年12月底，贵轮动力公司计划于春节期间检维修公用工程区域相关特种设备（压力管道、容器），含二期二次回水管安装的Y型过滤器更换成筒式过滤器等工程。2022年12月27日，贵轮动力公司填报了维修申报表（序号：PSPF-004A-EEO），经生产设备部兼公用工程区域总监杨X勇审批，报设备资产工程中心设备管理处处长丁X审核同意，再经设备资产工程中心主任何X批准同意，拟实施春节期间检修工作。因涉及二期二次回水管过滤器更换，贵轮动力公司填报备品备件材料申请计划单，按程序审批购买，即贵轮动力公司申报，经设备资产中心设备管理处审核，设备资产工程中心审批同意，报采购部采购。材料申请计划单明确：采购名称：筒式过滤器；采购品编码：AD0793；规格型号：DN250，PN40（配法兰、螺栓、垫片）；技术参数：要求为“锅炉用，加厚型”（未注明相关“标准或规范”）；数量：2个；用途：二期二次水回水Y型过滤器更换成筒式过滤器；申报人：侯x贵。据调查，贵轮动力公司申报将Y型过滤器更换成筒式过滤器，未按照公司《压力管道安全管理程序》5.2.2规定（各分公司〈部门〉应严格按照设计提供的材料表进行申报，不得自行更改或降低材料要求。如确需调整材料的，需先取得设计单位书面认可后，方可修改），但未经设计单位（中国化学工业桂林工程有限公司）书面认可；未按照公司《设备、工装、材料采购管理控制程序》4.10.1规定（需求部门申报计划须对计划的质量条件提出明确要求）对申报的过滤器的质量条件提出明确要求，如适用的标准或规范等。

2.采购合同及进厂验收情况。

（1）采购合同主要内容。2022年12月30日，需方贵轮公司与贵州中阀公司签订采购合同，需方合同编号：GL-EPO—220957；隆道云平台项目号：G2022122200344C；SAP订单号/项目号：4500220346。相关合同主要内容：（一）产品名称、商标、厂家、型号规格、数量等详见后附表1，附表1注明：物料编码：AD0793（与材料申请计划单编码同号）；产品名称：筒式过滤器，型号规格：DN250-PN40，数量：2个；生产商家/商标：未填写（空白）；交货地点、收货人：贵轮扎佐厂区、侯X贵。（二）质量要求、技术标准：以双方签订的书面文件为准（包括但不限于图纸、本合同、技术文件、技术协议以及其他书面约定），若无约定，以现行国家或行业标准中较高标准为准。供方交货时应提供产品合格证、产品检验报告等相关资料。（三）产品验收：验收方法由需方根据本合同第二条（质量要求、技术标准）约定，对本合同下产品的技术、质量要求进行验收；验收不合格的，需方有权拒收并书面通知供方。经调查，供需双方未签订技术协议。

（2）过滤器进厂验收情况。2023年1月6日，筒式过滤器到厂，供方贵州中阀公司将过滤器运送到贵轮动力公司，经贵轮动力公司侯X贵验收，并在产品销货清单（NO.5032365）上签了本人名字“侯X贵”及“4500220346（采购合同SAP订单号/项目号）”，销货清单盖有“贵州中阀科技有限公司”公章，有设备资产工程中心设备管理处员工“魏X”签名及日期“1.11”（日期）字样。根据调查，贵轮动力公司侯X贵验收过滤器时，产品只有合格证，无产品使用说明书、出厂检验报告、铭牌，未向公司有关部门及人员反映，也未向贵州中阀公司反馈，未严格执行公司《压力管道安全管理程序》5.3.1（各分公司〈部门〉对申报的材料应进行检查，确保采购材料满足规范要求）、《管道用篮式过滤器》（JB/T 7538-2016）8.1.2（过滤器应有铭牌，铭牌上应标志出制造单位名称或商标等）、8.2.5（过滤器随机文件包括产品出厂检测报告、产品使用说明书等）规定。设备资产工程中心设备管理处员工魏X未严格执行公司《设备、工装、材料采购管理控制程序》4.7.2、4.7.3的规定，未对过滤器进行核对、初检，就在销货清单上签字，办理了收货手续。

（三）事故现场勘验及系统参数记录情况

1.现场勘验与监控视频查看情况。2023年11月29日下午3点34分，贵轮动力公司一二期动力站当班维修兼操作工陈X良从动力站值班室前往现场进行设备巡检，15点37分，陈X良巡检至二期除氧器，当其靠近除氧器配套的二次水回水管道时，距离其1.5米左右的过滤器突然泄漏，陈X良被喷出的高温高压水冲击、灼烫伤害致死，整个现场约2分钟内被水蒸气完全笼罩。经紧急停止二期二次水泵、关闭二期除氧器蒸气阀门，约13分钟后水蒸气逐步散开，距离过滤器约5米范围的墙面磁粉被冲击掉落，过滤器底板被冲击到离管道泄漏点1.5米左右，且底板已凹凸变形。

2.二期除氧系统二次回水管道登记使用情况。

（1）登记及检验情况。事故管道对应的《中华人民共和国特种胎设备使用登记证》载明（使用单位：贵轮公司（扎佐厂区）；设备种类：压力管道；设备类别：工业管道；使用登记表编号：管GC黔A0013（17）-2；登记机关：修文县市场监督管理局；发证日期：2017年03月10日）。《工业管道定期检验报告》载明（管道名称：硫化主沟压力管道；单位内编号：RS-07；使用登记证编号：管GC黔A0013（17）-2；投入使用日期：2016年5月；设计使用年限：不详；设计压力：3.3MPa；工作压力：3.1 MPa；设计温度：180℃；工作温度：≤180℃；检验结论：符合要求；下次定期检验日期：2025年1月24日；检验机构：贵州省特种设备检验检测院；检验日期：2022年02月14日）。

返回顶部

（2）有关参数记录情况。11月29日事故发生前，贵轮动力公司《公共工程工艺参数记录表》压力、温度参数记录值（每2小时记录1次）均小于管道设计参数。

斜交工程胎（二期系统）二次水回水压力及温度：

记录时间	压力（MPa）	温度（℃）
10:00	2.89	177
12:00	2.91	177
14:00	2.90	177

事故发生后，调阅二期除氧器控制系统（电脑）压力、温度参数记录如下：

11月29日15时28分左右，二次水回水温度约172.6℃（低于设计温度180℃），二次水回水压力2.78MPa（低于设计压力3.3MPa、工作压力3.1 MPa）。

（四）涉案过滤器产品质量鉴定情况。2023年12月19日，为查明涉案过滤器质量状况，贵轮公司和贵州中阀公司共同委托安徽省清淅检测技术有限公司对涉案过滤器进行产品质量鉴定。2024年1月15日，安徽省清析检测技术有限公司出具了《产品质量鉴定意见书》（编号为皖清析﹝2023ﴞ质鉴字第 1229001号）（详见：附件3），鉴定结论为“涉案过滤器底板厚度较薄且已向外凸起变形。同时，涉案过滤器还存在焊接方式欠佳、焊缝不均匀、焊缝不平整、焊缝不光滑等焊接问题，不满足承压设备焊接要求”。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年11月29日下午，贵轮动力公司周X平、明X鹏、胡X红、陈X良（死者）在一二期动力站工作。15点34分当班维修兼操作工陈X良从动力站值班室前往现场进行设备巡检，15点37分许，当巡检至二期除氧器时，除氧器配套的二次水回水过滤器突然泄漏，陈X良被喷出的高温高压水冲击倒在2米多开外的地面，整个现场约2分钟内被水蒸气完全笼罩，陈X良被高温高压过热水冲击、灼烫受伤，经抢救无效，死亡。

（二）事故救援情况

1.救援情况。事故发生后，正在对除氧器液位计表盘进行标识的明X朋和胡X红立即从动力站平台低温除氧器前逃生到室外，室内被水蒸气笼罩，看不清楚里面的具体情况。15点38分，明X朋联系班长田X顺，告知正在巡检的陈X良还在室内，田X顺立即赶到值班室组织抢险，安排安全员胡X、动力站值班维修工康X雄穿防护服去现场施救；同时侯X贵安排杨X、唐X强去二期配电房关停二期二次水泵、一次水泵，明X朋、蒋X清去关闭二期除氧器蒸汽阀门。约15点50分，站房内水蒸气逐渐散开，发现陈X良倒在2米开外的地上，总监助理何X立即安排人员进行施救，现场人员于16点02分拨打120急救电话和报警电话，16点14分扎佐林场医院医生抵达现场后立即组织抢救，随后扎佐派出所也赶到现场。因受伤严重，抢救无效，16点15分医生现场宣布陈X良死亡。

2.事故善后处置情况。事故发生后，修文县委、县政府高度重视，指派县应急局、县公安局、县市场监管局、属地街道办立即安排相关人员赶赴现场核实情况，县政府分管县领导带领县应急局主要负责人赶赴现场指导处置善后工作，安抚家属。12月3日，企业与死者家属协商一致，并签订赔偿协议。12月5日，死者遗体在贵阳市殡仪服务中心第三分中心（修文县久长祺云山殡仪馆）火化，善后工作结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即组织施救，同时拨打120急救电话和报警电话，接报后，扎佐林场医院第一时间赶赴现场实施抢救，扎佐派出所立即到位控制现场，随后修文经开区、县应急局、县市场监管局、扎佐街道等单位随后到达现场组织各项善后处置工作，死者家属情绪稳定。评估认为，事故发生后，领导重视，靠前指挥，应急救援和现场处置及时、有序、高效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，事故直接经济损失约168.8万元。

四、事故原因分析及性质认定

（一）事故原因分析

1.直接原因。涉案过滤器不满足承压设备焊接要求是造成此次事故的直接原因。

涉案过滤器产品质量鉴定结论：涉案过滤器为承压设备，使用时可以承受4.0MPa压力，失效后现场勘验发现涉案过滤器底板向外凸起变形且厚度仅为10mm，过滤器底板在与筒体焊接前未开坡口，不符合 GB/T 26114 - 2010《液体过滤用过滤器通用技术规范》中“焊前焊接坡口准备”要求，且涉案过滤器仅采用单面焊接，底板是镶嵌在筒体内，筒体和底板接近于仅靠焊液粘连在一起，此焊接方式极大降低了涉案设备承压能力。同时，涉案过滤器还存在焊缝不均匀、焊缝不平整、焊缝不光滑等焊接问题，此问题会导致筒体与底板两母材以及母材与焊缝

之间未能良好溶合。综上所述，涉案过滤器底板厚度较薄且已向外凸起变形。同时，涉案过滤器还存在焊接方式欠佳、焊缝不均匀、焊缝不平整、焊缝不光滑等焊接问题，不满足承压设备焊接要求。

2.间接原因。

（1）贵轮动力公司将Y型过滤器改成篮式过滤器，未经原设计单位书面认可；

（2）贵轮动力公司视压力管道组成件（篮式过滤器）为一般备品备件，申报采购时未明确提出过滤器的质量条件要求，如技术参数、适用标准（或规范）；

（3）产品质量验收环环失守，供应商贵州中阀公司、设备资产中心设备管理处、贵轮动力公司均未按照过滤器的技术标准及公司的管理制度进行产品质量验收，导致不满足承压设备焊接要求的过滤器安装在高温高压的压力管道上使用。

（二）事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.贵轮动力公司。安全管理制度落实不到位，员工执行公司安全管理制度不力。对压力管道安全的重要程度认识不到位、重视不够，视压力管道组成件（过滤器）为一般的备品备件，对压力管道的改造存在随意性，未经原设计单位确认擅自更改。申报采购压力管道组成件（过滤器）审批不严格，未明确产品质量要求、技术参数、适用标准（或规范），对外购的压力管道组成件（过滤器）检查验收未执行公司规定的流程、制度。对事故的发生负有责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定追究责任。

2.贵州中阀公司。作为贵轮公司考评合格供应商，未按照《中华人民共和国产品质量法》第三十三条规定验明产品合格证明和其他标识；未按照供需双方签订的合同约定，提供产品检验报告等相关资料；购买不满足承压设备焊接要求的过滤器给需方使用。对事故的发生负有责任，建议由修文县市场监管局将案件线索移交遵义市红花岗区市场监管部门处理。

（二）对事故有关责任人的处理建议

1.侯X贵，男，30岁，贵轮动力公司机械工程人员。对采购的篮式过滤器到厂安装使用前的验收检查不严格，未严格执行公司《压力管道安全管理程序》5.3.1、《管道用篮式过滤器》（JB/T 7538-2016）8.1.2、8.2.5的规定，在对涉案过滤器验收过程中，产品缺少出厂检验报告、产品使用说明书和铭牌的情况下，签字进行验收，致使不合格设备入厂并安装使用，对事故的发生负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议按照《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第四十五条第（一）项的规定追究责任。

2.魏X，男，48岁，设备资产工程中心设备管理处工作人员。未严格执行《设备、工装、材料采购管理控制程序》4.7.2、4.7.3的相关规定，未对涉案过滤器的出厂检验报告、产品使用说明书等进行核对、初检，就签字验收，对事故的发生负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议按照《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第四十五条第（一）项的规定追究责任。

3.杨X勇，男，53岁，贵轮动力公司生产设备部兼公用工程区域总监。未严格履行安全管理职责，督促本单位员工执行公司管理制度不严格，对申报采购的过滤器产品质量验收不到位，致使不合格设备入厂并安装使用。未严格执行公司《压力管道安全管理程序》5.2.2规定，对Y型过滤器变更为篮式过滤器未取得原设计单位书面认可的审批把关不严。未严格执行公司《设备及备品备件供应商的认可和评价程序》5.5.2规定，对申报采购的过滤器未明确其适用标准或技术规范的审批不严格，未对质量、技术性能等进行必要性评估审核，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

4.杨X，男，59岁，贵轮动力公司总经理。公司安全生产管理制度落实不到位，员工执行公司安全管理制度不力。公用工程区域二期除氧器二次回水管道改造更换过滤器未经原设计单位书面认可，过滤器申报审批不严格，外购过滤器进厂安装使用前未按照公司的管理制度、相关的标准或技术规范进行查验，对事故的发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）（五）项，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定追究责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）贵轮动力公司要提高对压力管道安全重要性的认识，深刻吸取事故教训，加强安全管理，健全落实全员安全生产责任制，督促各岗位员工严格执行公司的安全管理制度，设备设施改造、维修、安装等须按照相关标准或技术规范规定执行。

（二）贵轮动力公司要完善并落实备品备件申报、采购、到货验收等制度，规范申报、采购、到货验收流程，层层把关，环环把关，严格执行《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）5.4.1.2“企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要

返回顶部

求、质量合格的设备设施。设备设施安装后企业应进行验收，并对相关过程及结果进行记录”的规定，举一反三开展排查，杜绝因产品质量不合格、使用要求不满足的备品备件混入公司使用。

（三）贵轮动力公司要举一反三，深入开展安全风险分级管控和隐患排查治理，加强对压力管道、压力容器等特种设备的安全检查排查，强化日常巡查、维护保养、定期点检，发现问题隐患采取切实有效措施整改，及时消除事故隐患，杜绝类似事故发生。

（四）贵州中阀公司应当按照《中华人民共和国产品质量法》规定，建立并认真执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识，确保销售的产品符合《中华人民共和国产品质量法》规定的产品质量要求。

贵轮动力公司“11·29”伤害事故调查组

2024年3月12日

上一篇： 修文县美宜佳项目“12·21”一般车辆伤害事故调查报告

下一篇： 修文县久长街道“11·19”一般其他伤害事故调查报告

政府网站找错

版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务

联系地址：修文县龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号

邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003

技术支持：智政科技

(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)

网站年报 | 版权声明 | 联系我们 |

返回顶部